

Универсальное множество

Универсальное множество — в [математике множество](#), содержащее все объекты и все [множества](#). В тех [аксиоматиках](#), в которых универсальное множество существует, оно единственно.

Универсальное множество обычно обозначается $\mathbb{U}$ (от [англ.](#) *universe, universal set*), реже $\mathbb{E}$.

В [аксиоматике Цермело — Френкеля парадокс Рассела](#) со [схемой выделения](#) и [парадокс Кантора](#) показывают, что предположение о существовании такого множества ведёт к противоречию.



В [аксиоматике фон Неймана — Бернайса — Гёделя](#) существует **универсальный класс** — класс всех множеств, но множеством он не является. Класс всех множеств является классом объектов [категории Set](#).

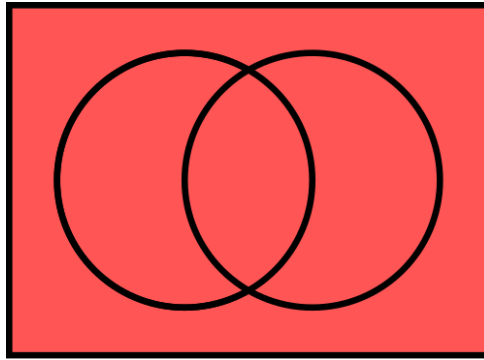
В некоторых аксиоматиках существует универсальное множество, но при этом схема выделения не выполняется. Примером является теория [New Foundations](#) [У. В. О. Куайна](#).

Также **универсальным множеством** называют множество объектов, рассматриваемых в каком-либо разделе математики. Для [элементарной арифметики](#) универсальным множеством является множество целых чисел, для аналитической геометрии плоскости универсальным множеством является множество всех упорядоченных пар действительных чисел^[1].

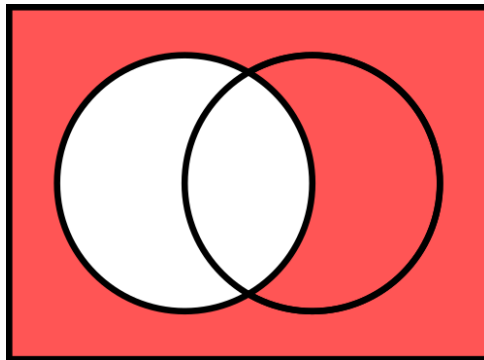
На [диаграммах Венна](#) универсальное множество (в обоих значениях) изображается множеством точек некоторого прямоугольника; подмножества его точек изображают подмножества универсального множества^[1].

В дальнейшем речь идёт о первом значении термина. Нижеприведённые формулы (за исключением $\mathbb{U} \in \mathbb{U}$) верны и для второго значения, если через ***a*** и ***A*** обозначены соответственно любой элемент и любое подмножество множества $\mathbb{U}$.

Свойства универсального множества



$$U = \emptyset^c$$



$$A^c = U \setminus A$$

- Любой объект, какова бы ни была его природа, является элементом универсального множества.

$$\forall a: a \in U$$

- В частности, само универсальное множество содержит себя в качестве одного из многих элементов.

$$U \in U$$

- Любое множество является **подмножеством** универсального множества.

$$\forall A: A \subseteq U$$

- В частности, само универсальное множество является своим подмножеством.

$$U \subseteq U$$

- Объединение** универсального множества с любым множеством равно универсальному множеству.

$$\forall A: U \cup A = U$$

- В частности, объединение универсального множества с самим собой равно универсальному множеству.

$$U \cup U = U$$

- Объединение любого множества с его **дополнением** равно универсальному множеству.

$$A \cup A^c = U$$

- **Пересечение** универсального множества с любым множеством равно последнему множеству.

$$\forall A: U \cap A = A$$

- В частности, пересечение универсального множества с самим собой равно универсальному множеству.

$$U \cap U = U$$

- **Исключение** универсального множества из любого множества равно **пустому множеству**.

$$\forall A: A \setminus U = \emptyset$$

- В частности, исключение универсального множества из себя равно пустому множеству.

$$U \setminus U = \emptyset$$

- Исключение любого множества из универсального множества равно **дополнению** этого множества.

$$\forall A: U \setminus A = A^c$$

- Дополнение универсального множества есть пустое множество.

$$U^c = \emptyset$$

- **Симметрическая разность** универсального множества с любым множеством равна дополнению последнего множества.

$$\forall A: U \Delta A = A^c$$

- В частности, симметрическая разность универсального множества с самим собой равна пустому множеству.

$$U \Delta U = \emptyset$$

Виды

- **Дизъюнктивно-универсальное множество (ДУМ)** $G^{[2]}$ порядка n и ранга p — это множество **функций алгебры логики (ФАЛ)** такое, что для любой $g \in P_2(n)$ существует набор функций $g_1, \dots, g_p \in G$ такой, что $g = g_1 \vee \dots \vee g_p$.

См. также

- [Аксиоматика теории множеств](#)
- [Парадокс Рассела](#)

Примечания

1. [Столл, 1968](#), с. 25.

2. С. А. Ложкин. Лекции по основам кибернетики, 2008 г. ([PDF \(https://web.archive.org/web/20070207120912/http://mathcyb.cs.msu.su/paper/books/lozh-lectures3.pdf\)](https://web.archive.org/web/20070207120912/http://mathcyb.cs.msu.su/paper/books/lozh-lectures3.pdf)).

Литература

- *Столл Р.* Множества, логика, аксиоматические теории. — М.: Мир, 1968. — 231 с.
- *Нефедов В.Н., Осипова В.А.* Курс дискретной математики. — М.: МАИ, 1992. — 264 с. — [ISBN 5-7035-0157-X](#).

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Сообщить об ошибке](#)

